29. 좌표공간에 세 점 $\mathrm{O}(0, 0, 0)$, $\mathrm{A}(1, 0, 0)$, $\mathrm{B}(0, 0, 2)$가 있다. 점 P가 $\overrightarrow{\mathrm{OB}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OP}} = 0$, $|\overrightarrow{\mathrm{OP}}| \le 4$를 만족시키며 움직일 때,

$$|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}| = 1, \quad \overrightarrow{\mathrm{PQ}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OA}} \ge \frac{\sqrt{3}}{2}$$

을 만족시키는 점 Q에 대하여 $|\overrightarrow{\mathrm{BQ}}|$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $M+m = a+b\sqrt{5}$일 때, $6(a+b)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.) [4점]